МАТЕМАТИКА

Чек-лист

Дифференцированная схема погашения кредита

Финансовые задачи профильного ЕГЭ

Ксения Клыкова

2 ноября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Ксении Клыковой

1. Как распознать финансовую схему

Одно из важнейших действий в финансовой задаче — правильно прочитать, какая величина остаётся постоянной.

Схема	Сигнал в условии
Вклад	Деньги размещают в банке; проценты увеличивают накопления; возможны ежегодные пополнения.
Аннуитет	Кредит погашается равными платежами: вся выплачиваемая сумма каждый период одинакова.
Дифференцированная	Основной долг погашается равными долями; платежи отличаются из-за процентов на уменьшающийся остаток.

Главное различие: равная доля долга и равный платёж — разные условия. При дифференцированной схеме постоянной остаётся доля основного долга, а итоговый платёж убывает.

2. Обозначения и единицы

S	первоначальная сумма кредита (тело кредита);
n	число расчётных периодов и платежей;
r	процентная ставка за один расчётный период, в процентах;
$p = \dfrac{r}{100}$	та же ставка в виде десятичной дроби;
A_k	платёж за k-й период;
T	сумма всех платежей;
$Q = T - S$	переплата в денежных единицах.

Если платежи ежемесячные, то n — количество месяцев, а p — ставка за месяц. Если платежи ежегодные, используем количество лет и годовую ставку. Ставка должна соответствовать периодичности начисления процентов.

3. Механика дифференцированного кредита

Банк выдаёт S на n периодов. В каждый период основная сумма долга уменьшается на одинаковую величину:

$$\boxed{\text{Доля основного долга} = \frac{S}{n}.}$$

В начале k-го периода остаётся основной долг

$$S - \frac{(k-1)S}{n} = \frac{S(n-k+1)}{n}.$$

На него начисляются проценты. Поэтому каждый платёж состоит из двух частей:

$$\boxed{A_k = \underbrace{\frac{S}{n}}_{\text{доля долга}} + \underbrace{\frac{S(n-k+1)}{n}p}_{\text{проценты за период}}.}$$

4. Таблица для трёх лет

Пусть $S = 120\,\text{руб.}$, $n = 3$, $r = 10\%$ в год; тогда $p = 0{,}1$, доля долга равна $40\,\text{руб.}$.

Год	Долг в начале	Проценты	Долг с %	Платёж	Остаток
1	120	12	132	$40 + 12 = 52$	80
2	80	8	88	$40 + 8 = 48$	40
3	40	4	44	$40 + 4 = 44$	0

Сумма выплат: $52 + 48 + 44 = 144\,\text{руб.}$. Переплата равна $144 - 120 = 24\,\text{руб.}$.

Самопроверка: в конце срока остаток основного долга равен нулю; суммы частей долга дают $40 + 40 + 40 = 120$; платежи уменьшаются на $4\,\text{руб.}$ за год.

5. Пять основных формул

Все формулы ниже справедливы при постоянной ставке p за период и равных частях основного долга.

$$\text{Все платежи: } \boxed{T = S + \frac{Sp(n+1)}{2}},$$

$$\text{Переплата: } \boxed{Q = \frac{Sp(n+1)}{2}},$$

$$\text{Доля переплаты: } \boxed{q = \frac{Q}{S} = \frac{p(n+1)}{2}},$$

$$\text{Первый платёж: } \boxed{A_1 = \frac{S}{n} + Sp},$$

$$\text{Последний платёж: } \boxed{A_n = \frac{S}{n} + \frac{Sp}{n}}.$$

6. Откуда берётся формула переплаты

Проценты начисляются на последовательно уменьшающийся основной долг:

$$Sp, \quad \frac{S(n-1)}{n}p, \quad \frac{S(n-2)}{n}p, \quad \ldots, \quad \frac{S}{n}p.$$

Выносим Sp/n за скобки:

$$Q = \frac{Sp}{n}\big(n + (n-1) + \ldots + 1\big).$$

Сумма натуральных чисел от 1 до n равна $n(n+1)/2$, поэтому

$$Q = \frac{Sp}{n} \cdot \frac{n(n+1)}{2} = \boxed{\frac{Sp(n+1)}{2}}.$$

Так как все части основного долга в сумме составляют S, получаем $T = S + Q$.

7. Пример: сумма платежей и процент переплаты

Кредит 150 руб. выдан на три года под 20% годовых с погашением основного долга равными частями.

$$S = 150, \quad n = 3, \quad p = 0{,}2, \quad \frac{S}{n} = 50.$$

Первый платёж: $A_1 = 50 + 150 \cdot 0{,}2 = 80$ руб.. Затем 70 руб. и 60 руб..

$$T = 150 + \frac{150 \cdot 0{,}2 \cdot 4}{2} = 210 \text{ руб.}, \quad Q = 210 - 150 = 60 \text{ руб.}.$$

Доля переплаты: $q = 60/150 = 0{,}4$. Процент переплаты: 40%.

8. Пример: найти ставку из процента переплаты

За 14 месяцев основной долг погашают равными частями. Переплата составляет 15% первоначального кредита. Найдите месячную процентную ставку.

$$q = \frac{15}{100} = 0{,}15, \qquad n = 14.$$

Используем $q = p(n+1)/2$:

$$0{,}15 = \frac{15p}{2} \quad \Longrightarrow \quad p = \frac{0{,}15 \cdot 2}{15} = 0{,}02.$$

Следовательно, ставка равна 2% в месяц.

Важно: $0{,}15 \cdot 2/15 = 0{,}02$. Ошибка в положении десятичной запятой меняет ответ в десять раз. Годовую ставку из этой задачи без дополнительного условия вычислять не требуется.

9. Почему платежи убывают

За каждый период основной долг сокращается на S/n, поэтому начисленные проценты каждый раз уменьшаются на одну и ту же величину:

$$\boxed{A_k - A_{k+1} = \frac{Sp}{n} > 0 \quad \text{при } p > 0.}$$

Это удобный способ проверить полученную последовательность платежей.

10. Для сравнения: аннуитетная схема

При аннуитетном кредите постоянен полный платёж X, состоящий из процентов и погашения части долга. Пусть $k = 1 + p$. Для n равных платежей в конце каждого периода:

$$\boxed{X = \frac{Sp(1+p)^n}{(1+p)^n - 1}}, \qquad p > 0.$$

Если $p = 0$, то $X = S/n$. Общая сумма платежей $T = nX$, переплата $Q = nX - S$.

Пример. $S = 210$ руб., два года, 10% годовых, равные ежегодные платежи:

$$X = \frac{210 \cdot 0{,}1 \cdot 1{,}1^2}{1{,}1^2 - 1} = 121 \text{ руб.}.$$

Проверка по остатку: $210 \cdot 1{,}1 - 121 = 110$, затем $110 \cdot 1{,}1 - 121 = 0$. Значит, переплата равна $2 \cdot 121 - 210 = 32$ руб..

11. Для сравнения: вклад с пополнениями

Пусть на счёте в начале B_0, ставка p за период, а в конце каждого периода вносится одна и та же сумма C. Тогда

$$\boxed{B_n = B_0(1+p)^n + C\frac{(1+p)^n - 1}{p}}, \quad p > 0.$$

Если $B_0 = 0$, $p = 0{,}1$, $n = 2$ и требуется накопить 231 руб., то

$$231 = C \cdot \frac{1{,}1^2 - 1}{0{,}1} = 2{,}1C \quad \Longrightarrow \quad C = 110\,\text{руб.}.$$

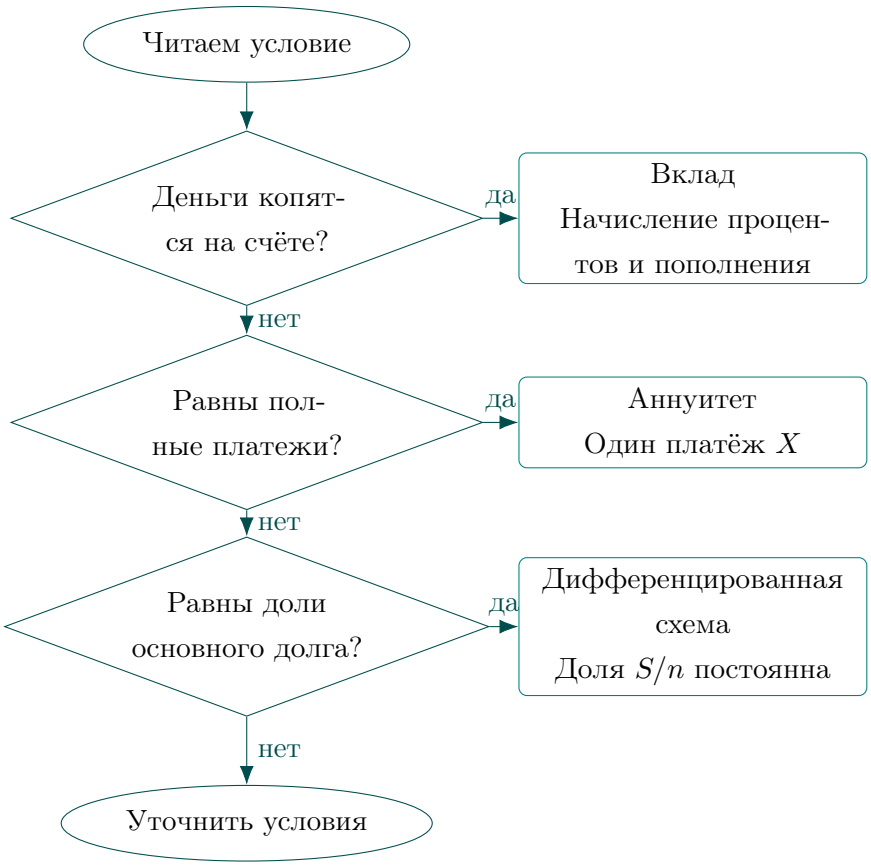
Проверка: после первого пополнения 110 руб., после второго: $110 \cdot 1{,}1 + 110 = 231$ руб..

12. Как избежать типичных ошибок

- «Равные доли» не означает «равные платежи». Сначала определите, какая часть суммы фиксирована.
- Проценты начисляются на остаток основного долга, а не каждый раз на первоначальную сумму.
- Периоды согласованы: 14 ежемесячных платежей — это $n = 14$; ставка p в формуле также месячная.
- Различайте $p = 0{,}15$ и $r = 15\%$: первое — десятичная дробь, второе — процентная запись той же величины.
- Большие коэффициенты: сначала умножьте уравнение на 10, 100 и т. д., чтобы убрать десятичные дроби, затем сокращайте общие множители.
- Квадратное уравнение: при вычислении ставки или коэффициента роста оставляйте только корень, соответствующий условиям задачи (в частности, $1 + p > 0$).

Как выбрать финансовую схему

Сначала определяем постоянную величину, затем выбираем формулу.



Тренировочный блок — Путь А

10 заданий, от простых к более сложным. Во всех задачах ставка постоянна; начисление процентов и платежи происходят в конце каждого указанного периода, если не сказано иное. В расчётах можно использовать калькулятор.

1. Кредит 120 тыс. руб. выдан на 3 года под 10% годовых. Основной долг погашают равными долями. Найдите три ежегодных платежа.

2. Кредит 150 тыс. руб. выдан на 3 года под 20% годовых с дифференцированными платежами. Найдите общую сумму выплат.

3. Кредит 400 тыс. руб. выдан на 4 года под 10% годовых. Основной долг погашают равными частями. Какова переплата в тысячах рублей?

4. При дифференцированном погашении кредита за 5 лет ставка составляет 8% годовых. Какой процент от первоначальной суммы составляет переплата?

5. Кредит 280 тыс. руб. выдан на 7 лет под 5% годовых с погашением долга равными частями. Найдите первый и последний ежегодные платежи.

6. Кредит погашается равными долями ежемесячно в течение 14 месяцев. Общая переплата составила 15% от суммы кредита. Найдите месячную ставку.

7. За три года заёмщик выплатил 648 тыс. руб. по кредиту 600 тыс. руб. Основной долг гасился равными частями. Найдите годовую процентную ставку.

8. Дифференцированный кредит погашается за четыре года. Первый платёж составляет 84 тыс. руб., последний — 66 тыс. руб. Найдите первоначальную сумму кредита и годовую ставку.

9. Кредит 210 тыс. руб. взят под 10% годовых на два года. Платежи в конце каждого года одинаковы. Найдите ежегодный платёж и общую переплату.

10. На вкладе первоначально 0 руб. В конце каждого из двух лет вносят одинаковую сумму. Ставка 10% годовых; проценты начисляют до очередного пополнения. Какую сумму в тысячах рублей надо вносить ежегодно, чтобы после второго пополнения получить 231 тыс. руб.?

Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	52, 48, 44 тыс. руб.
2	210 тыс. руб.
3	100 тыс. руб.
4	24%
5	54 тыс. руб. и 42 тыс. руб.
6	2% в месяц
7	4% годовых
8	240 тыс. руб.; 10% годовых
9	121 тыс. руб.; переплата 32 тыс. руб.
10	110 тыс. руб.

Итоговая памятка

Условие	Как действовать
Равные доли долга	Используйте S/n и проценты на остаток.
Равные платежи	Используйте формулу аннуитета.
Нужно найти переплату	Вычислите $Q = Sp(n+1)/2$.
Нужно найти ставку	Из $q = p(n+1)/2$ выразите p.
Нужен первый/последний платёж	Примените $A_1 = S/n + Sp$, $A_n = S/n + Sp/n$.
Вклад с пополнениями	Учитывайте, в начале или конце периода вносят деньги.

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Ксении Клыковой